

ANNEE SCOLAIRE	SEQUENCE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEF
2024/2025	3	MATHS	TC	4H	7
Nom du professeur: M. KAMTO					

Partie A : Évaluation des ressources : 15,5pts

EXERCICE 1 : 4pts

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; u; v)$. On considère la suite des points M_n d'affixe z_n défini par : $z_0 = 8$; et $z_{n+1} = \frac{1+i\sqrt{3}}{4} z_n$.

- 1) Ecrire $\frac{1+i\sqrt{3}}{4}$ sous forme exponentielle. 0,5pt
- 2) Calculer z_1 ; z_2 et z_3 puis vérifier que z_3 est un nombre réel. Placer les points M_0 ; M_1 ; M_2 et M_3 . 0,75pt
- 3) Pour tout entier naturel n , calculer le rapport $\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}}$ et en déduire que le triangle OM_nM_{n+1} est rectangle et que $M_nM_{n+1} = OM_{n+1}$. 0,75pt
- 4) On pose $r_n = |z_n|$ et $\theta_n = \arg(z_n)$.
 - a) Montrer que (r_n) et (θ_n) sont deux suites respectivement géométrique et arithmétique dont on précisera pour chacune d'elle la raison et le premier terme. 0,5pt
 - b) Exprimer r_n et θ_n en fonction de n puis M_nM_{n+1} en fonction de n . 0,75pt
 - c) Donner l'expression de z_n en fonction de n puis en déduire l'ensemble des entiers naturels n pour lesquelles z_n est réel. 0,75pt
 - d) On considère la ligne brisée $M_0M_1M_2 \dots M_n$ et on pose $L_n = \sum_{k=0}^n M_kM_{k+1}$. Exprimer L_n en fonction de n et calculer sa limite. 0,75pt

EXERCICE 2 : 4pts

- 1) Soit $\theta \in [0; 2\pi]$ un nombre réel.
 - a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (2^{0+1}\cos\theta)z + 2^{20} = 0$. 0,75pt
 - b) Donner chaque solution sous forme exponentielle. 0,75pt
 - c) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On considère les points A et B dont les affixes sont solution de l'équation précédente. Déterminer θ pour que OAB soit un triangle équilatéral. 0,5pt
- 2) On considère l'application f dont l'écriture complexe est : $\mu^2 z + \mu - 1$
 - a) Déterminer les valeurs de μ pour lesquelles f est une translation que l'on précisera. 0,5pt
 - b) Déterminer les valeurs de μ pour lesquelles f est une homothétie de rapport -3 . 0,5pt
 - c) On pose $\mu = 1 + i$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f . 0,5pt
 - d) On considère le cercle (C) d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$. Déterminer l'équation de l'image de (C) par f . 0,5pt

EXERCICE 3 : 6pts

Soit f la fonction par : $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{2}}$

1) Montrer que f admet des primitives sur $[-1; +\infty]$ puis calculer les primitives de f . 0,5pt

Dans la suite, on suppose que f est définie sur $J = [0; 1]$

1) Résoudre dans J l'équation $f(x) = x$ 0,5pt

2) Montrer pour tout $x \in J$, $f(x) \in J$ et que pour tout $x \in J$, $0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 0,5pt

3) Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in [0; 1]$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$

a) Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in J$. 0,5pt

b) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , $|u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |u_n - 1|$. 0,5pt

c) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , $|u_n - 1| \leq (\frac{1}{2\sqrt{2}})^n$. 0,5pt

d) En déduire que la suite (u_n) converge et calculer sa limite. 0,5pt

II) soit f et g deux fonctions définies par $f(x) = -x + 2\sqrt{1+x^2}$ et $g(x) = 2x - \sqrt{1+x^2}$

1) Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation. 0,5pt

2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [0; 1]$ 0,5pt

3) En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$. 0,25pt

4) Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = \frac{g(x)}{\sqrt{1+x^2}}$ puis dresser le tableau de variation de f . 0,75pt

5) Construire la représentation graphique de f . 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 5pts

ESSO et YOPA sont deux grands commerçants d'une ville A. La Figure 1 ci-dessous est la carte du réseau routier d'une ville du Cameroun sur laquelle on a précisé la consommation en carburant entre deux quartiers. ESSO n'a plus assez d'argent sur lui et son tableau de bord indique qu'il y' encore 21 litres d'essence dans le réservoir de son véhicule. Cependant, il doit impérativement livrer une marchandise dans la ville F avant la fin de la journée.

YOPA quant-à lui a des livraisons à faire dans 8 supermarchés (partant du supermarché S au supermarché E) d'une autre ville X dont les liaisons possibles sont données par la Figure 2 ci-dessous. Les poids sur les arêtes représentent la durée moyenne en heures de parcours dudit trajet. Ne disposant que de 13 heures pour faire ces livraisons dans cette ville avant de passer à la prochaine, YOPA cherche à connaître le trajet qu'il devra emprunter pour terminer ces huit livraisons à temps.

A la fin de sa livraison, YOPA a regroupé dans le tableau ci-dessous la production moyenne en tonne y de son jardin en fonction du nombre d'année pendant 10 ans. Par des calculs, il désire estimer la production de son jardin la quinzième année ; si le couple x, y formé de l'année x et de sa production y est solution de la droite de régression de y en x obtenue à partir de la méthode des moindres carrés.

année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
production (y_i)	3	4	5,1	6	7,5	8	9,4	10,5	11,5	13

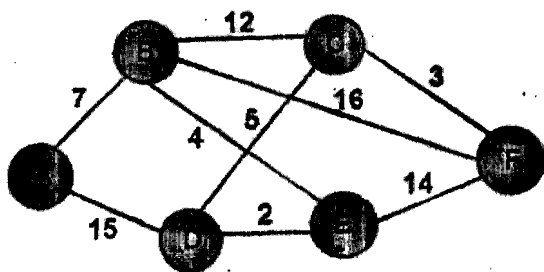


Figure 1.

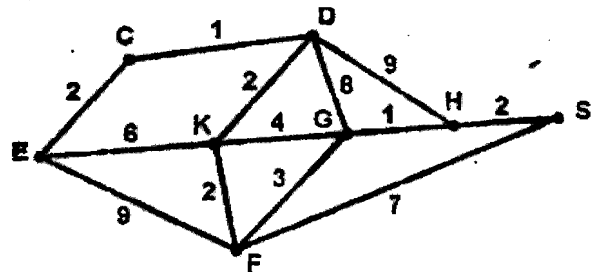


Figure 2.

Tâches :

- 1- ESSO pourra-t-il arriver dans la ville F avec cette quantité de carburant ? 1,5 pt
- 2- Quel itinéraire doit prendre YOPA pour terminer sa livraison à temps ? 1,5 pt
- 3- Aider YOPA à déterminer sa production la quinzième année. 1,5 pt

Présentation : 0,5pt